“CONFIGURACIÓN DE ROUTERS CISCO”

1. El IOS.
2. Conexión de las Interfaces de Consola.
3. Cambios de Modo de Acceso.
4. Borrar la Configuración del Router
5. Cambiar el Nombre del Router
6. Configurar Contraseña
7. Mensaje de Bienvenida
8. Guardar Configuración
9. Comandos Show
10. Comando Show Interfaces.
11. Comando Show Controllers.
12. Comando Clock Rate.
13. Configuración de una Interface Ethernet.
14. Configuración de una Interface Serial.
15. Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas Estáticas.
16. Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas Dinámicas.
17. Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas por Defecto.
18. Configuración del servicio DHCP en un Router Cisco.

1. El IOS:

El software Cisco IOS usa una interfaz de línea de comando (CLI) como entorno de consola tradicional.

a) Acceso al IOS

Se puede acceder a la interface de línea de comandos del IOS a través de varios métodos:

- A través de una sesión de consola (puérto de cónsola).
- Mediante una conexión de acceso telefónico, con un módem conectado al puerto AUX del router.
- Estableciendo una conexión Telnet con el router.
- A través de un navegador.

b) Niveles de Acceso

Dentro del SO existen dos niveles de acceso principales:

- **Modo Usuario** → Permite comandos de "**visualización**".
  - → Prompt del sistema: " >"

- **Modo Privilegiado** → Da acceso a todos los comandos del router.
  - → Permite tareas de cambio de configuración.
  - → Prompt del sistema: " #"

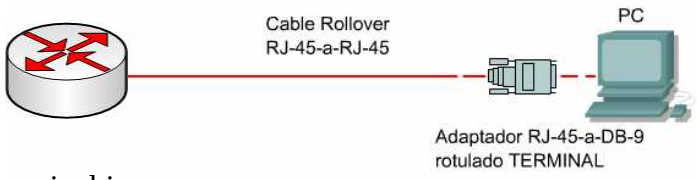
- → **Modo de Configuración Global**
  - Subconjunto de comandos del modo privilegiado.
  - Permite acceder a los modos de configuración específicos para configurar interfaces de E/S, tablas de enrutamiento, etc…
  - Prompt del sistema: "(**Config)** #"

2. Conexión de las Interfaces de Consola:

Para realizar la conexión al puerto de consola se necesita:

- Un cable transpuesto o de consola y un adaptador RJ-45 a DB-9 para conectarse al puerto serie del PC.
- Un software de emulación de terminal, como por ejemplo, HyperTerminal.

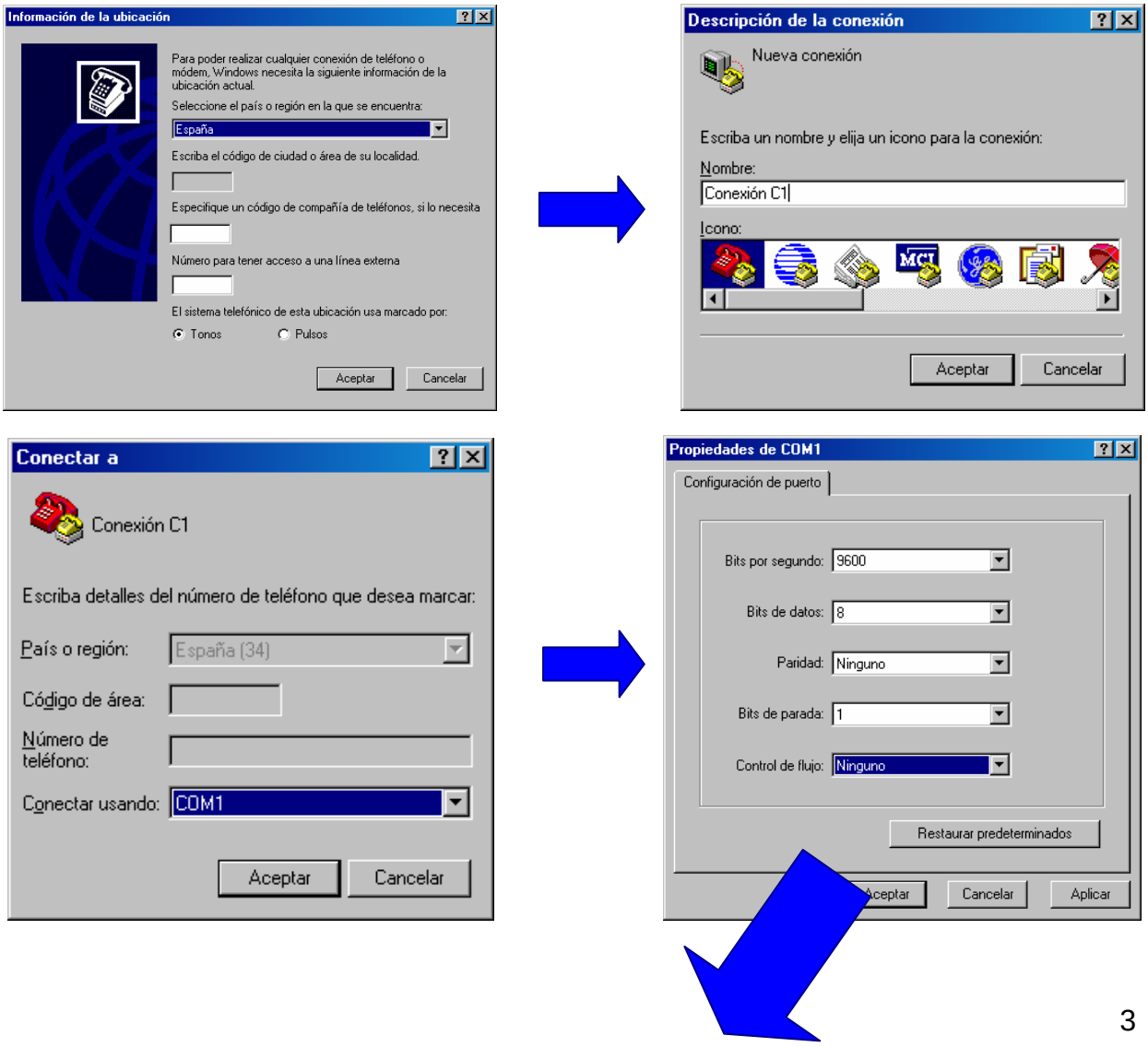
Cable de Cónsola y adaptador DB-9 :

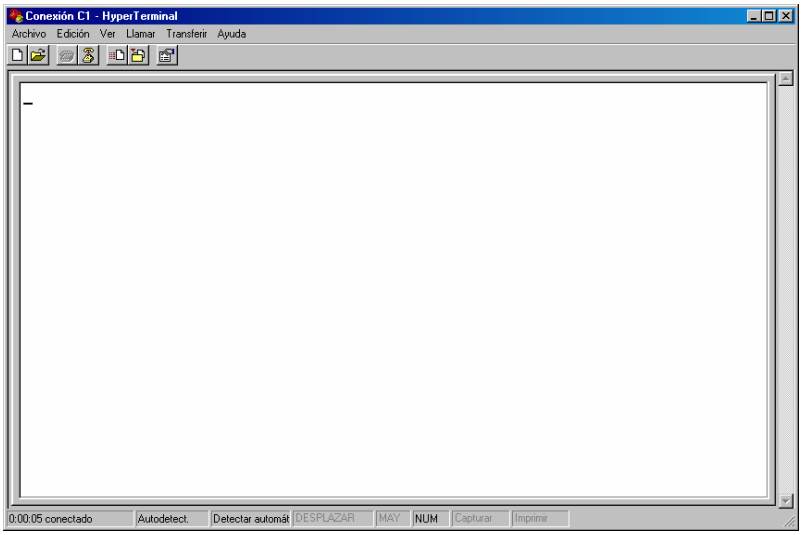


Para acceder a HyperTerminal ir a :

Inicio → Programas → Accesorios → Comunicaciones → HyperTerminal

y configurar la sesión tal y como se muestra a continuación:





3. Cambios de Modo de Acceso

- ¿Cómo pasar de modo USUARIO a modo PRIVILEGIADO?: ⇨Usando el comando **"Enable".**

```
Router >
Router > enable
Router #
```

```
Router >
Router > enable
Password: ********
Router #
```

- ¿Cómo pasar de modo PRIVILEGIADO a modo CONFIGURAIÓN GLOBAL?:

  ⇨Usando el comando **"Configure Terminal"** desde modo privilegiado**.**

```
Router #
Router # Configure terminal
Router (Config)#
```

- ¿Cómo pasar de modo CONFIGURAIÓN GLOBAL a modo PRIVILEGIADO?:

  ⇨Usando el comando **"Exit".**

```
Router (Config)#
Router (Config)# Exit
Router #
```

- ¿Cómo pasar de modo PRIVILEGIADO a modo USUARIO?:

  ⇨Usando el comando **"Exit".**

```
Router #
Router # Exit
Router >
```

Ejercicio Opcional: "Enrutamiento Practica1.doc"

4. Borrar la Configuración del Router.

COMANDO	MODO
erase startup-config	**privilegiado**

```
Router # erase startup-config
Router # reload  ──→ Permite reinicializar el router.
Router >
```

* Modo set-up: NO

* Inicial conf: NO

* Terminal autoinstall?: Yes -> acaba de arrancar el router

5. Cambiar el Nombre del Router.

COMANDO	MODO
hostname <nuevo nombre>	**Configuración global**

```
Router (config)# hostname C1
C1 (config)#
```

6. Configurar Contraseña.

COMANDO	MODO
enable secret <contraseña>	**Configuración global**

```
Router (config)# enable secret cisco
Router (config)#
```

ATENCIÓN!!!
Usar siempre esta contraseña en las prácticas de clase.

- **Comprobar la contraseña**:

```
Router (config)# exit
Router # exit
Router > enable
Password:
```

7. Mensaje de Bienvenida.

COMANDO	MODO
banner motd #mensaje#	**Configuración global**

```
Router (config)# banner motd # Acceso restringido a usuarios no autorizados.#
Router (config)#
```

- **Comprobar que sale el mensaje**:

```
Router (config)# exit
Router # exit
```

8. Guardar Configuración.

COMANDO	MODO
copy running-config startup-config	**Privilegiado**

```
Router # copy running-config startup-config
Router #
```

- **running-config:**
  - Es la configuración activa del router, es decir, la que se está ejecutando en ese momento.
  - Almacenada en la RAM -> Se pierde al apagar el router

- **startup-config:**
  - Es la configuración de inicial del router, es decir, la que se está guardada y se ejecuta cada vez que se enciende el router.
  - Almacenada en la NVRAM -> No Volatil RAM.

- **Comprobar que se ha almacenado la configuración activa del router**:

```
Router # reload
Router >
```

Ejercicio Opcional: "Enrutamiento Practica4.doc"

9. Comandos Show.

Permiten visualizar el contenido de los archivos de configuración del router y facilitan el

diagnóstico de fallos.

- **Router# show ?:** muestra la lista de comandos show disponibles
- **Router# show users:** muestra una lista de usuarios conectados al router**.**
- **Router# show protocols:** muestra el estado global y por interface de cualquier protocolo de capa 3 que haya sido configurado.
- **Router# show startup-config:** muestra el archivo de configuración inicial almacenado en la NVRAM**.**
- **Router# show running-config:** muestra el archivo de configuración activo almacenado en la RAM. También mostrará la configuración para cada interface concreta.
- **Router# show interfaces:** muestra la configuración de todas las interface del router.
- **Router# show controllers:** informa del estado de las conexiones del router.
- **Router# show ip route:** muestra la tabla de enrutamineto del router.

Ejercicio Opcional: "Enrutamiento Practica5.doc"

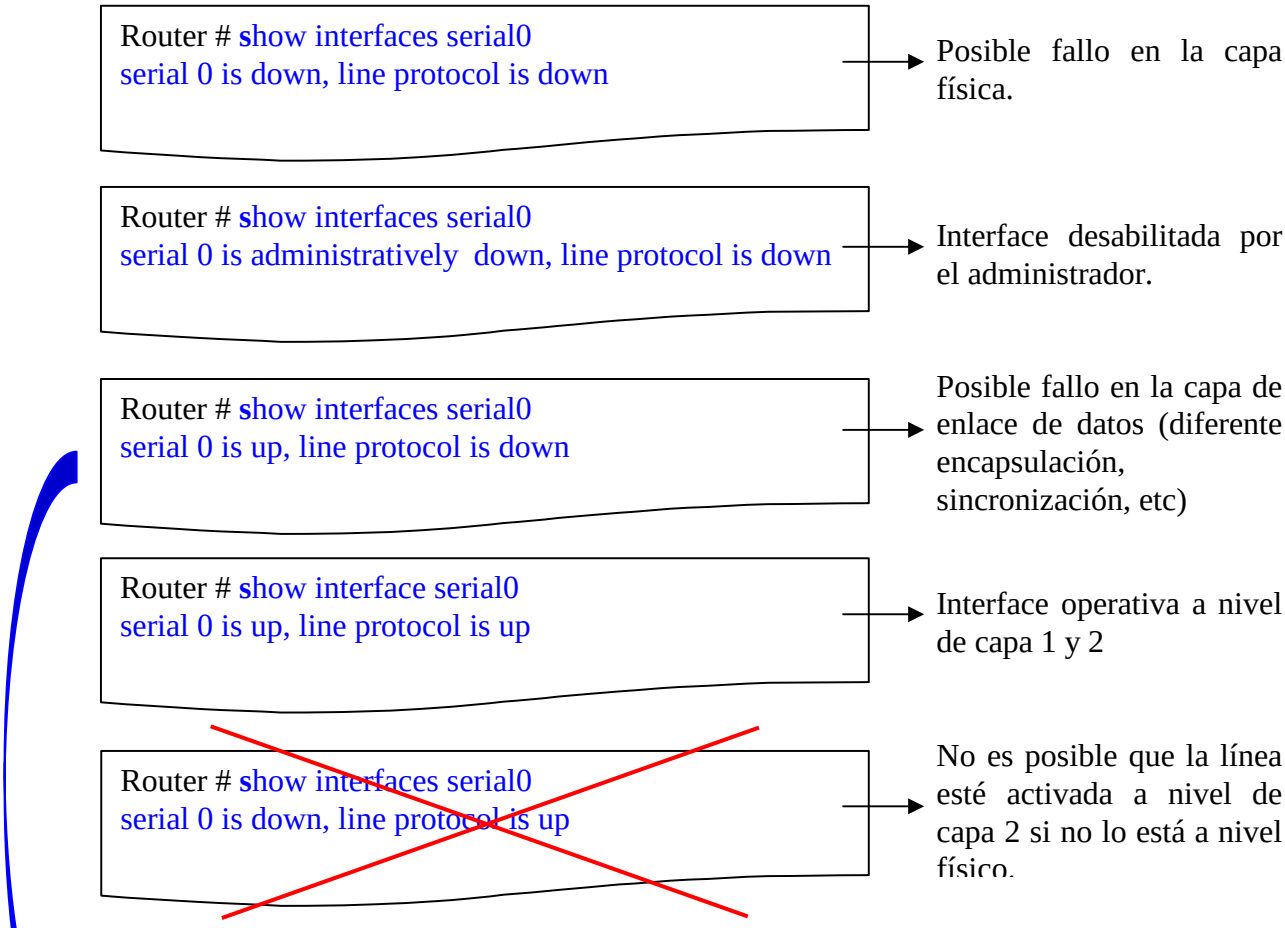
10. Comando Show Interfaces.

▪ El comando "*show interfaces*" muestra la configuración de **todas** las interfaces del router.

▪ El comando "*show interface <interface>*" muestra la configuración de la interface indicada en el comando.

COMANDO	MODO
show interfaces	**Privilegiado**
show interface <interface>	**Privilegiado**

- **<u>Posibles resultados de la ejecución del comando</u>**:



Cuando nos encontramos en este caso, el problema suele ser de sincronización, es decir, esa interface del router tiene conectado el extremo del enlace serial que actúa de DCE, por lo tanto, será necesario configurar, en esa interface, un temporizador con el comando "***clock rate***", que veremos a continuación junto con el comando "***show controllers***".

11) Comando Show Controllers.

▪ El comando "*show controllers*" informa del estado de **todas** las interfaces del router y de si el enlace conectado a cada una actúan de DTE o DCE.

▪ El comando "*show controllers <interface>*" informa del estado de la interface indicada en el comando y de si el enlace conectado a ella actúa de DTE o DCE.

COMANDO	MODO
show controllers	**Privilegiado**
show controllers <interface>	**Privilegiado**

- **Posibles resultados de la ejecución del comando**:

```
r1#show controllers serial0
HD unit 0, idb = 0x1AE828, driver structure at 0x1B4BA0
buffer size 1524  HD unit 0,V.35 DTE cable
cpb = 0x7, eda = 0x58DC, cda = 0x58F0
RX ring with 16 entries at 0x4075800
00 bd_ptr=0x5800 pak=0x1B5E24 ds=0x4079108 status=80 pak_size=13
01 bd_ptr=0x5814 pak=0x1B85B8 ds=0x4080384 status=80 pak_size=13
02 bd_ptr=0x5828 pak=0x1B880C ds=0x4080A40 status=80 pak_size=69
03 bd_ptr=0x583C pak=0x1B8110 ds=0x407F60C status=80 pak_size=13
04 bd_ptr=0x5850 pak=0x1B7EBC ds=0x407EF50 status=80 pak_size=13
05 bd_ptr=0x5864 pak=0x1B7C68 ds=0x407E894 status=80 pak_size=13
06 bd_ptr=0x5878 pak=0x1B7A14 ds=0x407E1D8 status=80 pak_size=13
07 bd_ptr=0x588C pak=0x1B77C0 ds=0x407DB1C status=80 pak_size=13
08 bd_ptr=0x58A0 pak=0x1B756C ds=0x407D460 status=80 pak_size=69
09 bd_ptr=0x58B4 pak=0x1B7318 ds=0x407CDA4 status=80 pak_size=13
10 bd_ptr=0x58C8 pak=0x1B70C4 ds=0x407C6E8 status=80 pak_size=13
11 bd_ptr=0x58DC pak=0x1B6E70 ds=0x407C02C status=80 pak_size=13
12 bd_ptr=0x58F0 pak=0x1B69C8 ds=0x407B2B4 status=80 pak_size=13
13 bd_ptr=0x5904 pak=0x1B6774 ds=0x407ABF8 status=80 pak_size=69
14 bd_ptr=0x5918 pak=0x1B6520 ds=0x407A53C status=80 pak_size=13
15 bd_ptr=0x592C pak=0x1B62CC ds=0x4079E80 status=80 pak_size=13
16 bd_ptr=0x5940 pak=0x1B6078 ds=0x40797C4 status=80 pak_size=13
cpb = 0x7, eda = 0x6014, cda = 0x6014
TX ring with 1 entries at 0x4076000
00 bd_ptr=0x6000 pak=0x000000 ds=0x4084574 status=80 pak_size=13
01 bd_ptr=0x6014 pak=0x000000 ds=0x4084574 status=80 pak_size=13
0 missed datagrams, 0 overruns
0 bad datagram encapsulations, 0 memory errors
0 transmitter underruns
0 residual bit errors
```

En este caso, el serial 0 tiene conectado el extremo DTE del enlace por lo tanto no sería necesario configurar el clock rate.

12) Comando Clock Rate.

Configura el temporizador (en bps) en el extremo DCE de un enlace serial.

COMANDO	MODO
clock rate ?	**Configuración Global**
clock rate <*bps*>	**Configuración Global**

```
Router (config)# interface serial0
Router (config-if)# clock rate ?
Router (config-if)#
1200
2400
4800
19200
128000
.......
Router (config-if)# clock rate 128000
```

Antes de poder configurar el clock rate será necesario entrar en el modo de configuración de la interface relacionada.

13) Configuración de una Interface Ethernet.

Procedimiento a seguir:

1. Acceder a modo de configuración global.
2. Pasar al modo de configuración de interface.
3. Especificar la dirección IP de la interface ethernet y la máscara de subred.
4. Activar la interface.

COMANDOS	MODO
interface <interface>	**Configuración Global**
ip address <ip> <máscara>	**Configuración Interface**
no shutdown	**Configuración Interface**

```
Router (config)# interface Ethernet0
Router (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router (config-if)# no shutdown
```

14) Configuración de una Interface Serial.

Procedimiento a seguir:

1. Acceder a modo de configuración global.
2. Pasar al modo de configuración de interface.
3. Especificar la dirección IP de la interface serial correspondiente y la máscara de subred.
4. Si la interface corresponde al extremo DCE del enlace hay que fijar la velocidad de sincronización.
5. Activar la interface.

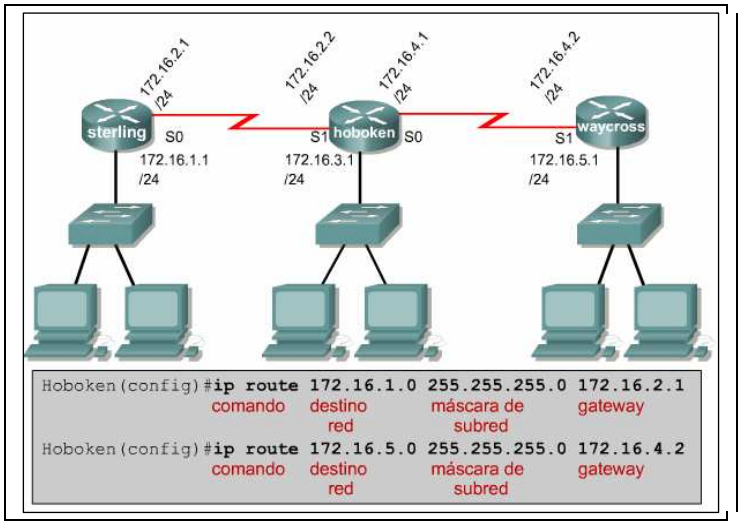
COMANDOS	MODO
interface <interface>	**Configuración Global**
ip address <ip> <máscara>	**Configuración Interface**
no shutdown	**Configuración Interface**

```
Router (config)# interface Serial0
Router (config-if)# ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
Router (config-if)# no shutdown
```

Ejercicio Opcional: "Enrutamiento Practica6.doc"

15) Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas Estáticas.

COMANDOS	MODO
show ip route	**Privilegiado**
ip route <ip de red> <máscara> <ip del siguiente salto>	**Configuración Global**
no ip route <ip de red> <máscara> <ip del siguiente salto>	**Configuración Global**



Hoboken (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

Hoboken # show ip route

C 172.16.2.0 /24 is directly connected, Serial1
C 172.16.4.0 /24 is directly connected, Serial0
S 172.16.1.0/24 [1/1] via 172.16.2.1

Red Destino — Nº saltos — Ip del siguiente salto

Distancia Administrativa:
Valor que permite escoger la mejor ruta hacia una red a la que se puede llegar por diferentes caminos.

- 120: RIP (Ruta Dinámica)
- 1: Ruta Estática
- 0: Rutas Directamente Conectadas

Cuando un router conoce las múltiples rutas hacia una red específica, instala la ruta de distancia administrativa más corta en la tabla de enrutamiento. A veces, el router debe elegir una ruta entre las muchas que ha conocido mediante el mismo proceso de enrutamiento, y cuyas distancias administrativas son iguales. En este caso, el router elige la ruta con el costo o métrica más baja.

Códigos asignados a las rutas en la tabla de enrutamiento:

```
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
       M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
       EX - EIGRP external, O - OSPF,
       IA - OSPF inter area,
       N1 - OSPF NSSA external type 1,
       N2 - OSPF NSSA external type 2,
       E1 - OSPF external type 1,
       E2 - OSPF external type 2,
       E - EGP, i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area,
       * - candidate default, U - per-user static route,
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

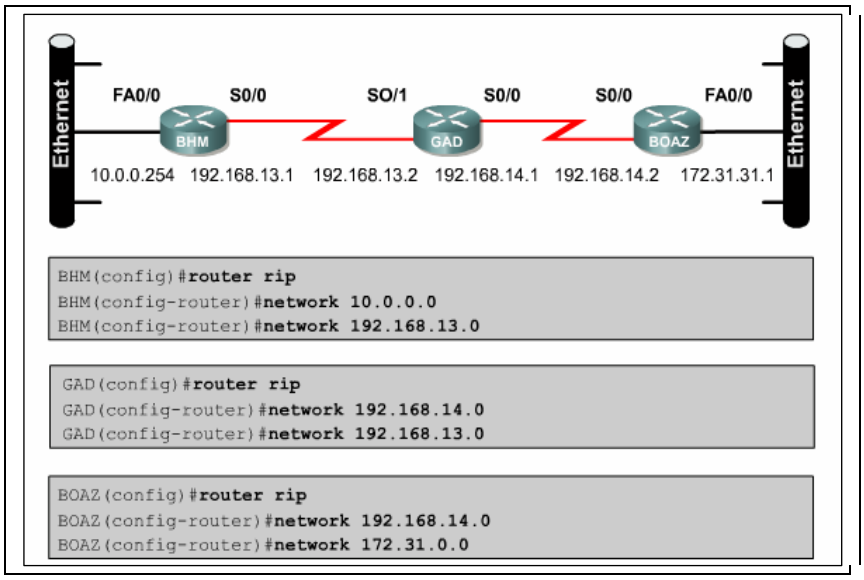

Gateway of last resort is not set
```

Prácticas Opcionales:

- "Enrutamiento Practica7.doc"
- "Enrutamiento Practica8.doc"

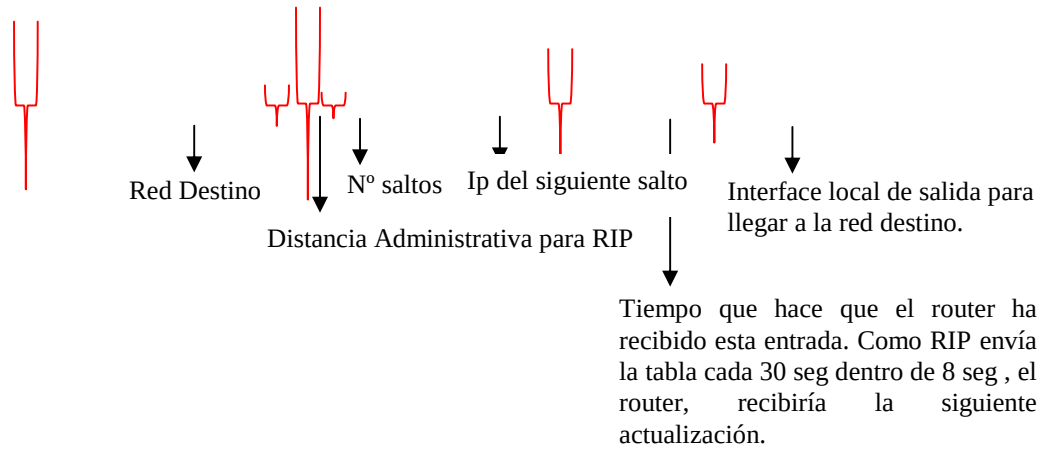
17) Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas Dinámicas.

COMANDOS	MODO
router RIP	**Configuración Global**
network <ip de red>	**Modo de Configuración Protocolo RIP**
no network <ip de red>	**Modo de Configuración Protocolo RIP**



Router # show ip route

R 210.93.105.0 [120/2] via 200.20.20.2 00:00:22, serial0
C …….

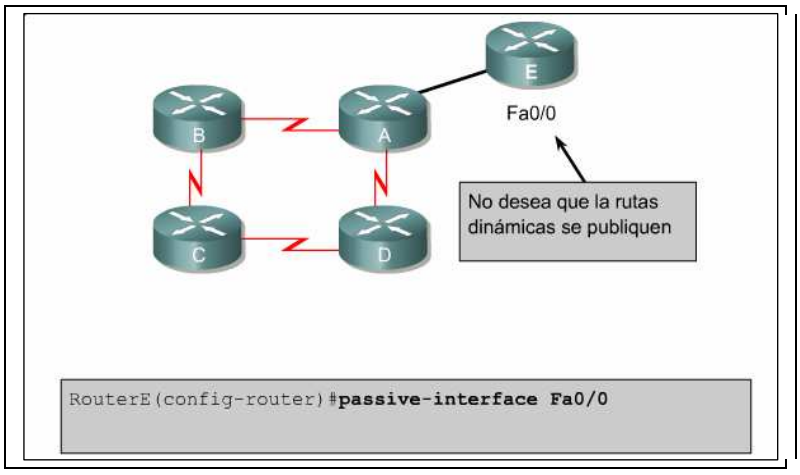


Práctica Opcional: "Enrutamiento Practica9.doc"

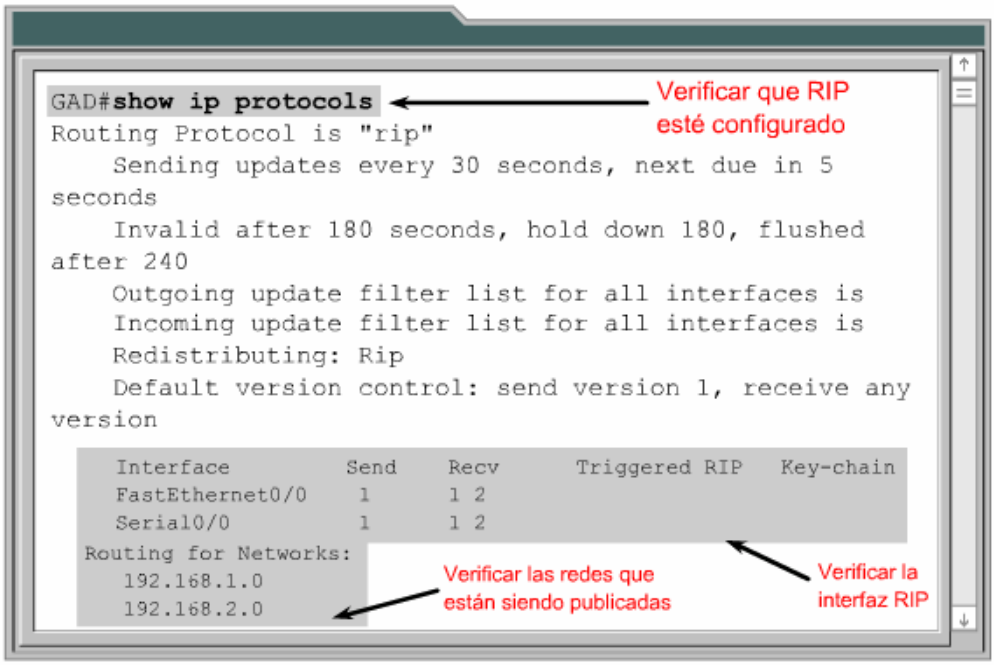
- **Comando Passive Interface**: Evita que los router envíen su tabla de enrutamiento por una interface en concreto.

COMANDOS	MODO
router RIP	**Configuración Global**
passive-interface <interface>	**Modo de Configuración Protocolo RIP**

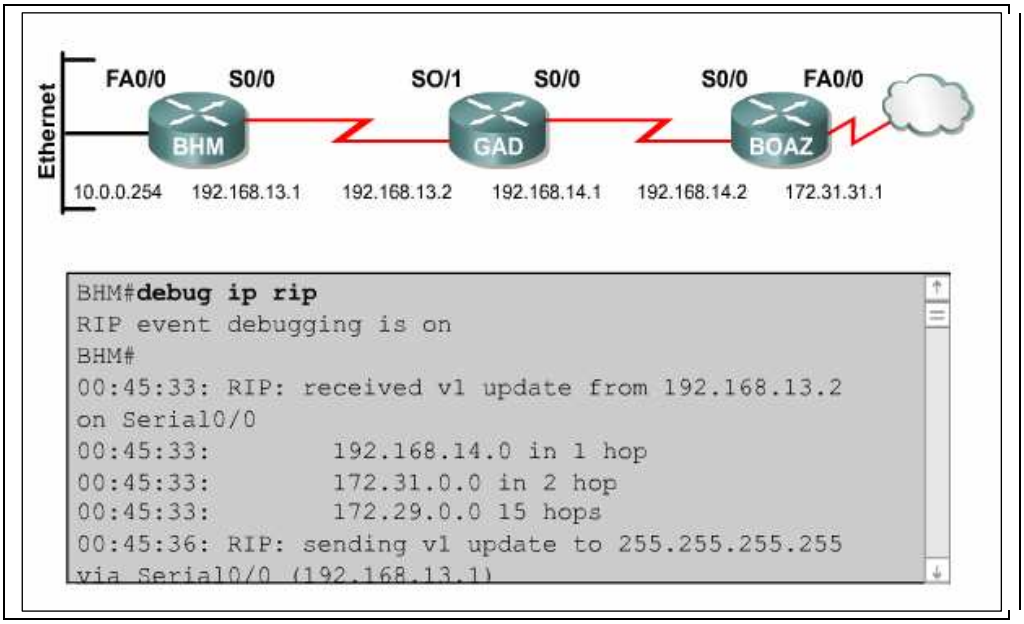
```
Router (config)# route rip
Router (config-route)# passive-interface FastEthernet0
```



- **Comando Show Ip Protocols**: Muestra información sobre los protocolos de capa 3 que están configurados.



- **Comando Debug Ip RIP**: Muestra las actualizaciones de enrutamiento RIP a medida que se las envía y recibe.



Práctica Opcional: "Enrutamiento Practica10.doc"

18) Configuración de la Tabla de Enrutamiento: Configuración de Rutas por Defecto.

COMANDOS	MODO
show ip route	**Privilegiado**
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <interface salida>	**Configuración Global**
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <interface salida>	**Configuración Global**

```
Router (config)# ip route   0.0.0.0   0.0.0.0  Eth0
```

```
Router # show ip route

S*    0.0.0.0   [1/0] via 192.168.12.2
C …….
```

Práctica Opcional: "Enrutamiento Practica11.doc"

Práctica: "Resumen Configuración Routers Cisco.doc"